

Série de TD 1

Statistique Descriptive Univariée

Exercice 1 : A quel type de variable correspondent les propriétés suivantes ?

1. Ses valeurs sont des nombres isolés.
2. Elle s'exprime toujours à l'aide d'une unité de mesure.
3. Ses valeurs sont des noms mais possèdent un certain ordre.
4. Ses valeurs peuvent être n'importe quel nombre sur un intervalle.
5. Les valeurs de la variable ne possèdent pas d'ordre. Elles sont uniquement définies par des noms.

Exercice 2 : Préciser la nature de chacune des variables statistiques suivantes :

- Les pays du continent africain.
- Rémunération des enseignants du secondaire.
- Nombre de personnes par ménage.
- Niveau de formation des salariés.
- Taille.
- Langue maternelle.
- Situation familiale.
- Filière.
- Salaire annuel.
- Age.
- Marque de PC portable.
- Mention.

Exercice 3 : Une enquête concernant les loisirs d'un groupe de 20 personnes a donné les résultats suivants :

S	S	C	C	S	T	T	L	L	L
T	C	C	C	S	L	L	C	T	T

S : Sport, C : Cinéma, T : Theatre et L : Lecture.

1. Déterminer la population, l'échantillon, le caractère étudié ainsi que son type.
2. Dresser le tableau statistique du caractère "Loisir" puis tracer le(s) diagramme(s) adéquat(s).

Exercice 4 : Dans un grand magasin, le service clientèle a procédé à un sondage sur le degré de satisfaction de leurs clients.

Les résultats obtenus sur un échantillon de 185 personnes sont les suivants :

Degré de satisfaction	TI	I	N	S	TS	
Effectif	25	37	28	58	42	
.....						

TI : Très insatisfait, I : Insatisfait, N : Neutre, S : Satisfait, TS : Très satisfait.

1. Quels sont la population, l'échantillon, le caractère étudié ainsi que sa nature.
2. Compléter le tableau statistique ci-dessus puis représenter les données par le(s) diagramme(s) adéquat(s).

Exercice 5 : Le tableau suivant donne la distribution de 23126 ménages selon leur composition (on suppose que le maximum de personnes par ménage est 5) :

Nombre d'individus	Pourcentage	Effectif
1 personne	29.2	
2 personnes	31.8	
3 personnes	16.8	
4 personnes	14.2	
5 personnes	8.0	

1. Préciser la population, l'échantillon, le caractère ou la variable étudié(e) et sa nature.
2. Compléter le tableau ci-dessus en calculant les effectifs relatifs à chaque catégorie de ménages.
3. Quel diagramme peut-on utiliser pour représenter ces données ? Tracer-le.
4. Quel est le nombre de ménages composés d'au plus 3 personnes ?
5. Quel est le nombre de ménages composés d'au moins 3 personnes ?

Exercice 6 : On observe 100 fois le nombre X d'arrivées de clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps (10 minutes). Les valeurs obtenues sont les suivantes :

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6

1. Dresser le tableau statistique de la variable X puis choisir un diagramme adéquat pour représenter ces données.
2. Calculer les valeurs de la tendance centrale : la moyenne, le mode et les trois quartiles Q_1 , Q_2 et Q_3 .
3. Calculer les valeurs de la dispersion : la variance, l'écart-type et la distance interquartile.
4. Tracer le diagramme en boîte de cette distribution.
5. Y a-t-il des valeurs aberrantes ?

Exercice 7 :

La taille en centimètres (cm) de 60 étudiants d'une école d'ingénieurs a été relevée. La collecte des données a fourni les résultats suivants :

167	169	171	172	167	171	169	171	172	165	173	169
174	168	164	170	175	173	169	173	170	171	176	170
172	163	171	171	174	168	163	165	168	168	173	169
170	168	171	170	164	170	172	172	167	170	169	164
167	171	173	168	167	177	171	172	159	169	165	176

1. Quelle est la population concernée par l'étude ? Quel est l'échantillon ? Quelle est la variable étudiée ? Donner sa nature.
2. Quelle est l'étendue de cette série ?

3. Remplissez le tableau suivant en utilisant 5 classes de même amplitude (la borne inférieure de la 1^{ère} classe sera prise égale 155 et la borne supérieure de la dernière classe égale à 180).

X	n_i	N_i	c_i	a_i	h_i
[.....;[					
[.....;[					
[.....;[					
[.....;[					
[.....;[					
[.....;[					
Total					

4. Qu'est devenue l'étendue de cette distribution après avoir classé les données ?
 5. Tracer l'histogramme correspondant à ces données. Y a-t-il une classe modale ?
 6. Quelle est la valeur approchée de la moyenne des tailles ?
 7. Quel est l'écart-type des tailles ?
 8. Quelle est la médiane des tailles ?
 9. Donner des valeurs approchées des deux autres quartiles. En déduire l'écart interquartile ?
 10. Dessiner le diagramme en boîte correspondant à cette distribution.
 11. Y a-t-il des valeurs aberrantes ?

Exercice 8 :

Une société immobilière dispose de 600 appartements dont les classes S_i des superficies (en m^2), sont données par le tableau ci-dessous :

Superficie S_i	[25; 50[	[50; 60[	[60; 80[	[80; 100[	[100; 120[	[120; 145[
Fréquence	0.02	0.15	0.13	0.22	0.28	0.20

- a. Compléter le tableau statistique suivant :

Classes S_i	a_i	C_i	n_i	N_i	f_i	F_i	$h_i = \dots\dots$
[25; 50[							
[50; 60[							
[60; 80[							
[80; 100[							
[100; 120[							
[120; 145[							
Total							

- b. Calculer les paramètres de la série de données ci-dessus et compléter le tableau statistique suivant :

Moyenne =	$Q_1 = \dots\dots\dots$
Variance =	$Q_2 = \dots\dots\dots$
Ecart - type =	$Q_3 = \dots\dots\dots$
Classe modale =	$Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1) = \dots\dots\dots$
Ecart - interquartile =	$Q_1 + 1.5(Q_3 - Q_1) = \dots\dots\dots$

- c. Tracer la boîte à moustaches de cette série statistique.
 d. Construire l'histogramme correspondant à cette série statistique.